

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	130129 赞皇县	提交单位	河北盛图地理信息有限公司
--------	------------	------	--------------

第一部分 土壤分类

1、核查土壤三普土壤类型成果图，省级分类清单无该亚类/土种或土壤类型组合与省级分类清单不一致。

检查完成

1. 上图类型与分类清单检查：共发现 6 个问题

2. 图斑 4：土壤类型组合与省级分类清单不一致

3. 图斑 6：省级分类清单无该亚类

4. 图斑 8：省级分类清单无该土种

5. 图斑 12：省级分类清单无该亚类

6. 图斑 18：省级分类清单无该亚类

7. 图斑 19：省级分类清单无该亚类

2、核查三普土壤剖面样点，省级分类清单无该土种，请全部核查

检查完成

1. 剖面类型与分类清单检查：共发现 14 个问题

2. 剖面 1：省级分类清单无该土种

3. 剖面 2：省级分类清单无该土种

4. 剖面 4：省级分类清单无该土种

5. 剖面 5：省级分类清单无该土种

6. 剖面 6：省级分类清单无该土种

7. 剖面 7：省级分类清单无该土种

3、核查土壤三谱土壤类型成果图，坡度检查中，图斑存疑：草甸土、潮土的坡度大于 6 度，请核查

高程检查：共检查393个图斑，未发现问题

坡度检查：共检查393个图斑，发现1个问题

1. 图斑 2：存疑：草甸土、潮土的坡度大于 6 度

坡向检查：共检查393个图斑，未发现问题

4、未采用最新的 5 级分类

(1) 表层质地。赞皇县二普命名分为 6 级，即砂土、沙壤土、轻壤质、中壤质、重壤质和黏质。三普土种命名时，土壤质地划分为 5 级，即砂土、砂壤土、壤土、黏壤土、黏土；二普的砂土依然对应砂土；沙壤质对应砂壤土；轻壤质和中壤质对应壤土；重壤质对应黏壤土；粘土对应黏土。

(2) 砾石含量。赞皇县二普命名分为 6 级，即砂土、沙壤土、轻壤质、中壤质、重壤质和黏质。三普土种命名时，土壤质地划分为 5 级，即砂土、砂壤土、壤土、黏壤土、黏土；二普的砂土依然对应砂土；沙壤质对应砂壤土；轻壤质和中壤质对应壤土；重壤质对应黏壤土；粘土对应黏土。

第二部分 制图过程

1、未提交 layout 包（请将出图文件的所有图层设定好样式后导出成一个 layout 包）



2、表 4.7、表 4.8 均命名为赞皇县验证结果，未区分汇总表与明细表，表名不准确；

图·4.38·赞皇县验证路线图

表·4.7·赞皇县验证结果

验证数据	点位数（个）	正确数量（个）	正确率（%）
验证结果	30	27	90.0

表·4.8·赞皇县验证结果

编号	三普名称	野外验证土种名称	是否一致
01	壤质厚层黄土质褐土	壤质厚层黄土质褐土	一致
02	壤质厚层黄土质石灰性褐土	壤质厚层黄土质石灰性褐土	一致
03	均壤质泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土	一致
04	砂质厚层麻砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土	不一致
05	轻砾砂壤中层麻砂质褐土	轻砾砂壤中层麻砂质褐土	一致
06	轻砾砂壤厚层麻砂质石灰性褐土	轻砾砂壤厚层麻砂质石灰性褐土	一致
07	壤质厚层黄土质石灰性褐土	壤质厚层黄土质石灰性褐土	一致
08	壤质厚层黄土质石灰性褐土	壤质厚层黄土质石灰性褐土	一致

3、未在推测制图部分给出虚点的选择原则和虚点对土壤类型代表性的证明示例

不同环境因素影响下的土壤可能存在差异，在气候、地形、植被等环境因素变化明显的过渡区域，会设置检查点。如赞皇县山区与平原的过渡地带，气候、地形和植被都有显著变化，土壤类型也可能不同，通过实地检查这些区域的土壤，可校验二普土壤图边界划分的准确性，及时修正错误。

赞皇县典型虚点数量为 2893 个，二普、三普以及野外校核点位数量为 52 个，渔网点位数量为 3348 个，由此得出赞皇县推测制图点位数量共计 6293 个。

采用的环境变量要素为 12.5m 分辨率的数字高程模型（DEM）以及其衍生出的坡度、坡向、平面曲率、剖面曲率数据；30m 的降雨数据；归一化植被指数数据、比值植被指数数据；地形湿度指数数据；地类图斑数据；成土母质数据。

基于土壤样点和成土环境变量数据（包括 DEM、蒸散发、归一化植被指数、比值植被指数、气温、坡度、降水等），建立土壤类型与环境条件的定量模型，进行土壤类型空间推测，识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界。土壤样点主要包括三普土壤剖面样点、二普土壤剖面点、二普土壤图野外校核检查点、补充性土壤类型典型虚拟点，形成初版推测制图与不确定性分布图。

赞皇县地处河北省西南部，太行山东麓，在构建土壤景观模型进行土壤类型空间推测时，这些因素对赞皇县土壤类型分布起着关键作用。

初次环境变量得出的推测制图与实际情况相差较大，因此获取 12.5m 的 DEM 数据及其衍生的环境变量数据，哨兵 2 多光谱数据衍生的归一化植被指数变量数据，卡帕系数由原本的 0.47 提升至 0.617，由此得出赞皇县最终推测制图。

将以上点位数据与环境变量数据进行三普土壤的推测制图工作。

表·4.6·赞皇县入模环境变量贡献度排序

4、对推测图的效果进行评述，但未突出最优和最劣情况，仅给出系数变化情况

初次环境变量得出的推测制图与实际情况相差较大，因此获取 12.5m 的 DEM 数据及其衍生的环境变量数据，哨兵 2 多光谱数据衍生的归一化植被指数变量数据，卡帕系数由原本的 0.47 提升至 0.617，由此得出赞皇县最终推测制图。将以上点位数据与环境变量数据进行三普土壤的推测制图工作。

表 4.6 赞皇县入模环境变量贡献度排序

环境变量	贡献率 (%)
DEM	21.91
降雨	19.07
NDVI	15.02
RVI	14.95
成土母质	13.27
坡度	5.40
地类图斑	5.26

5、仅给出环境变量重要性排序表，未对排序结果的合理性进行评述

初次环境变量得出的推测制图与实际情况相差较大，因此获取 12.5m 的 DEM 数据及其衍生的环境变量数据，哨兵 2 多光谱数据衍生的归一化植被指数变量数据，卡帕系数由原本的 0.47 提升至 0.617，由此得出赞皇县最终推测制图。将以上点位数据与环境变量数据进行三普土壤的推测制图工作。

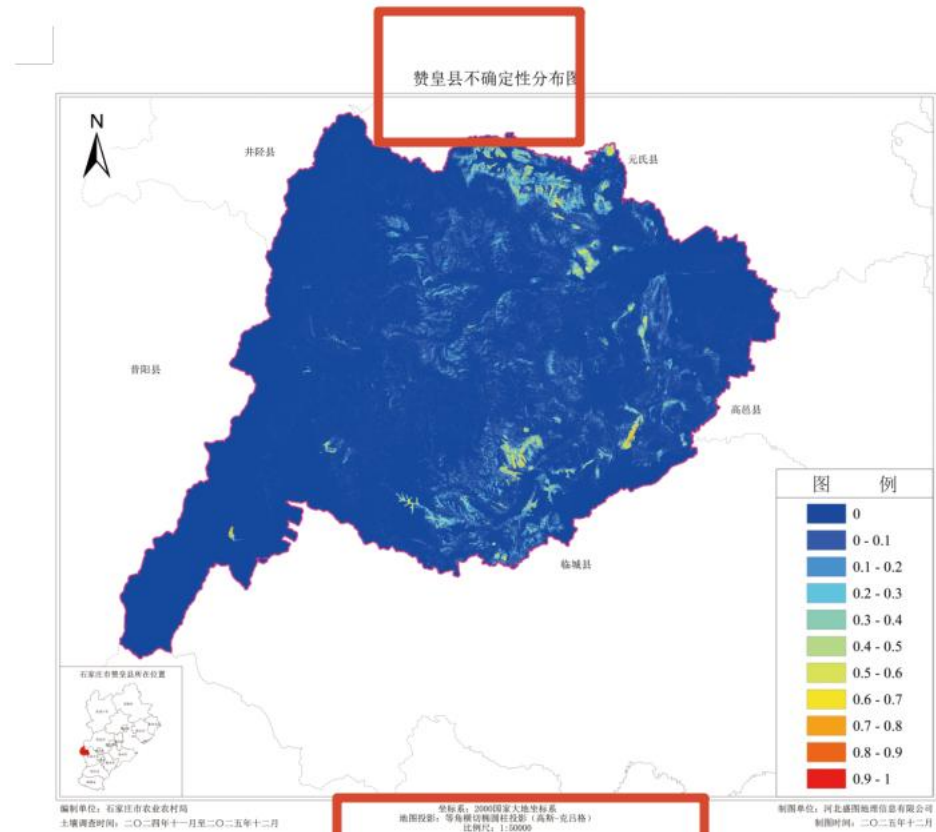
表 4.6 赞皇县入模环境变量贡献度排序

环境变量	贡献率 (%)
DEM	21.91
降雨	19.07
NDVI	15.02
RVI	14.95
成土母质	13.27
坡度	5.40
地类图斑	5.26

6、图片两处命名不统一，请完整规范统一命名



图·4.35·赞皇县三普土壤推测制图



图·4.36·赞皇县不确定性图

7、未详述了土壤推测制图结果在土壤类型制图中的具体应用情况

4.6.4 推测结果分析应用。

结合以上土壤类型推测制图成果，修正二普土壤图，最终得出三普图斑共456个，其中50个图斑应用推测制图结果，占全县面积的11.38%。

.....分页符.....

8、三普土壤表层样点缺少相关土类亚类土属土种

土壤二普表层样点						
FID *	Shape *	YDBH	YPBH	YYPBH	YPPC	
1	点	1301290103100005	240929256813b20	130129010310000530	240929256813b	3
2	点	1301290102100011	240929256813b18	130129010210001130	240929256813b	3
3	点	1301290103100010	240929256813b11	130129010310001030	240929256813b	3
4	点	1301290102100015	240929256813b19	130129010210001530	240929256813b	3
5	点	1301290204100014	240929256813b12	130129020410001430	240929256813b	3
6	点	1301290102100013	240929256813b13	130129010210001330	240929256813b	3
7	点	1301290103100012	240929256813b14	130129010310001230	240929256813b	3
8	点	1301290201100009	240929256813b17	130129020110000930	240929256813b	3
9	点	1301290103100001	240929256813b43	130129010310000131	240929256813b	3
10	点	1301290102000361	231118068994b26	130129010200036130	231118068994b	3
11	点	1301290102000158	231118068994b08	130129010200015830	231118068994b	3
12	点	1301290102000445	231118068689b38	130129010200044510	231118068689b	1
13	点	1301290103000083	231118068624b33	130129010300008310	231118068624b	1
14	点	1301290201000006	231118068624b14	130129020100000610	231118068624b	1
15	点	1301290103100005	240930257193b18	130129010310000512	240930257193b	2
16	点	1301290201000618	231118068959b19	130129020100061810	231118068959b	1
17	点	1301290201000622	231118068736b40	130129020100062210	231118068736b	1
18	点	1301290103100012	240930257193b13	130129010310001211	240930257193b	2
19	点	1301290103100010	240930257193b15	130129010310001012	240930257193b	2
20	点	1301290204100014	240930257193b07	130129020410001412	240930257193b	2
21	点	1301290204100014	240930257193b08	130129020410001411	240930257193b	2
22	点	1301290201100009	240930257193b10	130129020110000913	240930257193b	2
23	点	1301290201100009	240930257193b11	130129020110000912	240930257193b	2
24	点	1301290103100010	240930257193b14	130129010310001013	240930257193b	2
25	点	1301290103100001	240930257193b20	130129010310000114	240930257193b	2
26	点	1301290103100001	240930257193b21	130129010310000113	240930257193b	2

9、面积请进行检查，所有涉及到辖区总面积报告、图、数据 要 与三调土地利用数据一致。

统计数据 三普土壤图

字段: MJ

统计数据:

计数:	393
最小值:	8.451556
最大值:	186001.326110
总和:	1255614.151777
平均值:	3194.946951
标准差:	14432.787990
空:	0

53803.5 107598.5 161393.6

6.0 80701.0 134496.0

10、坐标系不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求

不符合要求的数据列表

序号	文件类型	文件路径	不符合原因
1	栅格	1.第三次全国土壤普查成果库\stUncMap.tif	非 CGCS2000 坐标系 (unknown)
2	栅格	2.基础数据\2.成土环境数据\时序影像\2016\T50SKG_20160503T031632_B01.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650) , 不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求
3	栅格	2.基础数据\2.成土环境数据\时序影像\2016\T50SKG_20160503T031632_B02.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650) , 不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求
4	栅格	2.基础数据\2.成土环境数据\时序影像\2016\T50SKG_20160503T031632_B03.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650) , 不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求
5	栅格	2.基础数据\2.成土环境数据\时序影像\2016\T50SKG_20160503T031632_B04.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650) , 不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求
6	栅格	2.基础数据\2.成土环境数据\时序影像\2016\T50SKG_20160503T031632_B05.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650) , 不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求
7	栅格	2.基础数据\2.成土环境数据\时序影像\2016\T50SKG_20160503T031632_B06.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650) , 不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求
8	栅格	2.基础数据\2.成土环境数据\时序影像\2016\T50SKG_20160503T031632_B07.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N (EPSG:32650) , 不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求
9	栅格	2.基础数据\2.成土环境数据\时序影像	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 50N

第三部分 制图结果

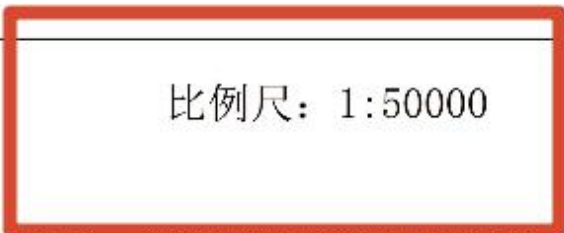
2、核查土壤三谱土壤类型成果图，图斑 ID140：空间自相交，关键点空间坐标是 [38522351.6714 4175022.0264]等等 5 个问题。

几何有效性检查：共检查393个图斑，发现5个问题

- 1. 图斑ID140：空间自相交，关键点空间坐标是[38522351.6714 4175022.0264]
- 2. 图斑ID150：空间自相交，关键点空间坐标是[38511550.1701 4158549.7661]
- 3. 图斑ID191：空间自相交，关键点空间坐标是[38525505.9074 4156990.1204]
- 4. 图斑ID214：空间自相交，关键点空间坐标是[38517905.9184 4164842.3365]
- 5. 图斑ID282：空间自相交，关键点空间坐标是[38526865.8705 4154202.4314]

第四部分 图面表达

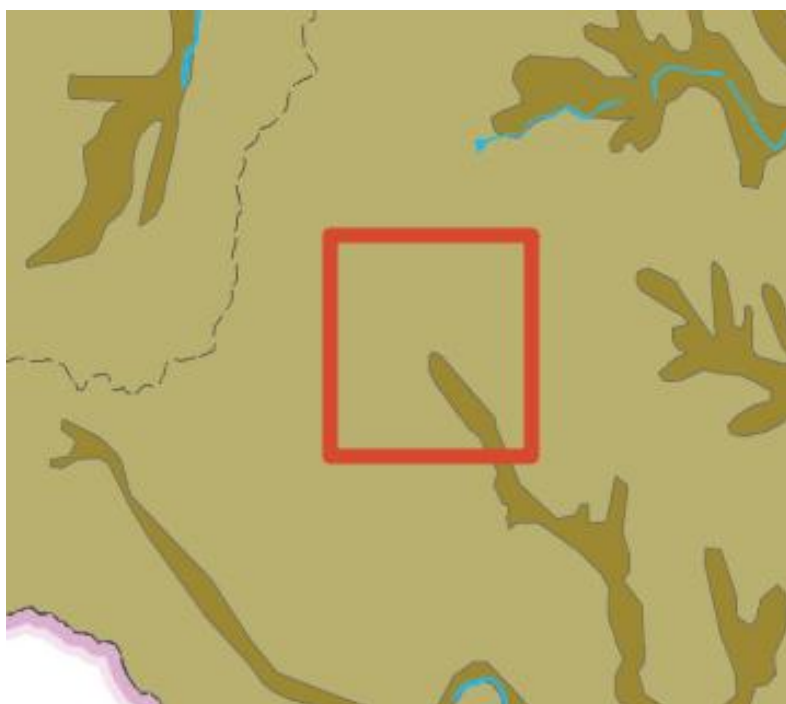
1、比例尺未以图形比例尺表示



比例尺：1:50000

地图投影：等角横切椭圆柱投影（高斯-克吕格）

2、图面表达无地形信息（等高线），请补充



3、图面表达，建成区未进行扣除，请在成果图矢量数据中进行扣除。

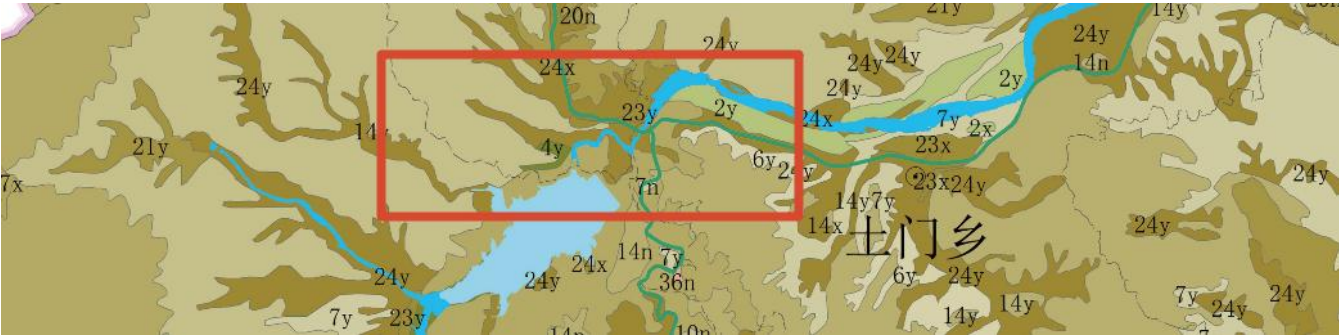


4、乡级行政界线不规范，请核查。请参考如下图



未定国界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
省、自治区、 直辖市界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
特别行政区界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
地级界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
县级界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
乡、镇、 街道界		R77G73B72 C0M0Y0K80

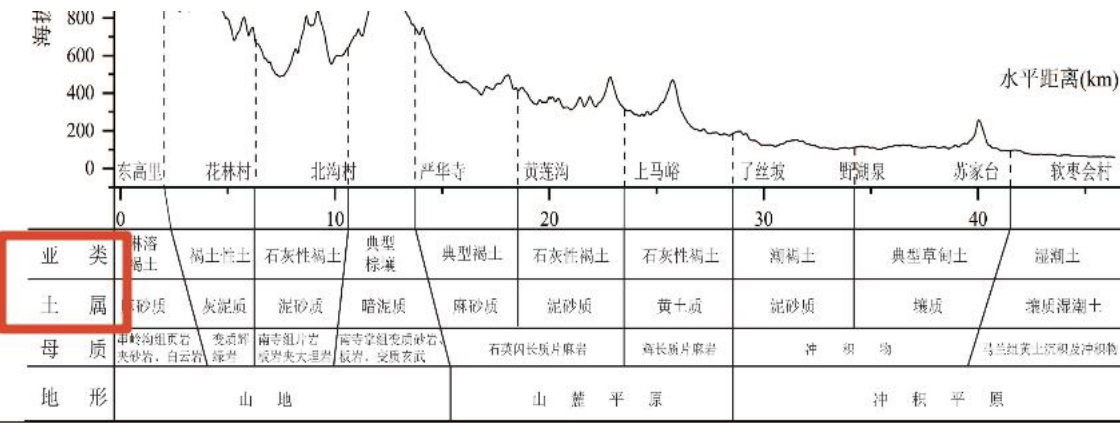
5、缺乏注记，例如河流，请核查政府驻地、铁路站场、民用机场、公路与铁路、河流、湖泊、水库、干渠国家公园、自然保护区、自然公园等重要地物名称是否注记。



6、缺少面积汇总

壤质厚层硅质石灰性褐土	978			945	96.64%	7	0.71%		19	1.92%	7	0.73%	
壤质厚层黄土质石灰性褐土	67970	7017	10.32%	22224	32.70%	19598	28.63%	5418	7.97%	2825	4.16%	10887	16.02%
壤质厚层灰褐质石灰性褐土	1718	87	5.09%	281	16.37%	171	9.96%	1	0.04%	991	57.68%	187	10.87%
壤质厚层砂质褐土	109805	10651	9.70%	36260	33.02%	41445	37.74%	5829	5.31%	2184	1.99%	13436	12.24%
壤质中层硅质石灰性褐土	5270	35	0.66%	3359	63.73%	104	1.98%	246	4.67%	684	12.98%	842	15.98%
壤质中层灰褐质石灰性褐土	1846	8	0.45%	408	22.09%	708	38.34%	116	6.30%	9	0.49%	597	32.34%
壤质中层砂质褐土	9542	709	7.43%	1185	12.42%	6328	66.31%	363	3.81%	51	0.54%	906	9.49%
砂壤质厚层砂质褐土	1850	4	0.23%	1248	67.45%	479	25.90%	55	3.00%			63	3.41%
砂壤质厚层黄土质石灰性褐土	10532	1447	13.74%	1567	14.88%	4470	42.44%	2226	21.14%	113	1.07%	709	6.73%
砂壤质厚层砂质褐土	23787	87	0.37%	886	3.73%	259	1.09%	21674	91.12%	718	3.02%	163	0.69%
砂壤质中层砂质褐土	186938	2709	1.45%	6961	3.72%	23370	12.50%	129579	69.32%	16797	8.99%	7522	4.02%
砂壤质中层砂质褐土	802	110	13.70%	651	81.23%	22	2.75%	4	0.52%			14	1.79%
中砂砂壤质厚层砂质褐土	353			6	1.69%	56	15.80%	150	42.59%	136	38.60%	5	1.32%
重砂砂壤质厚层砂质褐土	14172	79	0.56%	957	6.76%	1134	8.00%	4282	30.22%	5367	37.87%	2352	16.59%

7、断面图未标注土种名称



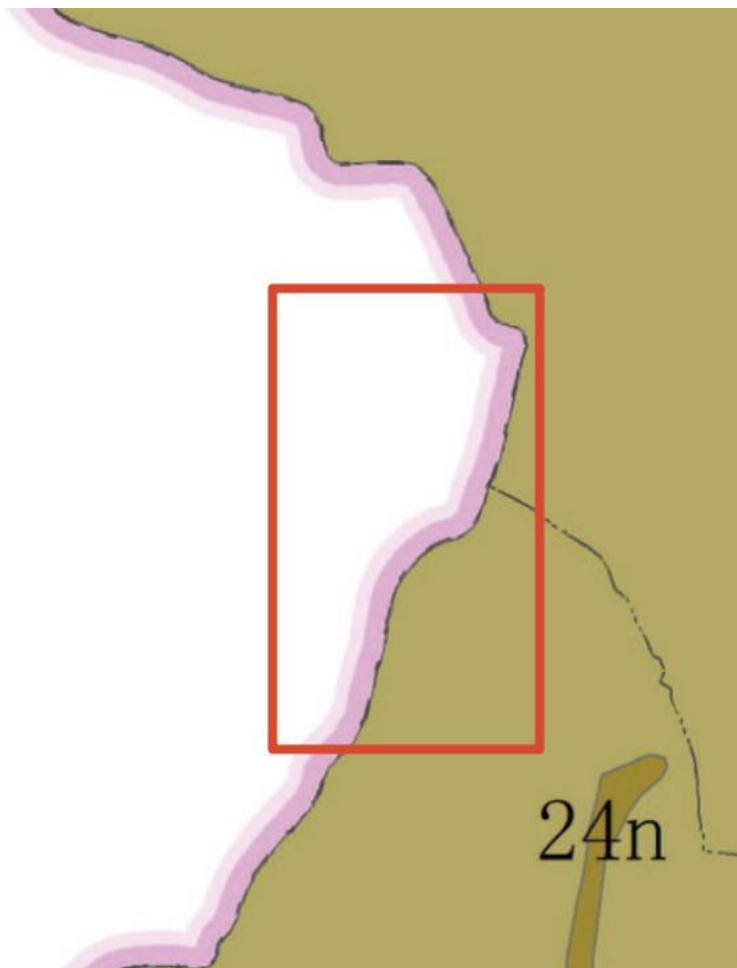
制图单位：三

制图人员：三

8、图廓线表示不规范，且要外粗内细，要有清晰可见的经纬度坐标注记



9、部分接触别的市，请核查市界线是否正确，正确表示市界部分的境界线



第五部分 报告质量

1、面积计量单位不统一，统一为亩或者万亩

1.1 地理位置与行政区划。

赞皇县隶属于石家庄市，位于河北省西南部，太行山中段东麓，全县总面积 1210 平方公里，辖 7 镇 4 乡 1 个省级经济开发区，199 个行政村，23 个居委会，28.2 万人口。

赞皇县辖 2 个镇、9 个乡：赞皇镇、院头镇、南邢郭镇、南清河乡、西阳泽乡、黄北坪乡、许亭乡、嶂石岩镇、张楞乡、西龙门乡、土门乡。

赞皇县在石家庄市的位置示意图

1.2.5 土地利用现状。

耕地 25.93 万亩。其中，水浇地 11.94 万亩，占 46.05%；旱地 13.99 万亩，占 53.95%。种植园用地 32.07 万亩。其中，果园 32.02 万亩，占 99.84%；其他园地 0.05 万亩，占 0.16%。林地 43.15 万亩。其中，乔木林地 4.54 万亩，占 10.52%；灌木林地 12.55 万亩，占 29.09%；其他林地 26.06 万亩，占 60.39%。草地 4.98 万亩。均为其他草地。

1.2.6 母质岩性。

2、工作报告没有图、表目录

3、工作报告请核对章节标题以及各个级别标题。例如，章节标题为小二号宋体加粗，居中。一级标题为三号黑体，标题段前段后是否各 0.5 倍行距。正文是否为单倍行距。

- 一、前言
- (一) 土壤类型与制图工作背景

自第二次全国土壤普查（1979—1994 年）以来，时隔 40 年，土壤数据已准确反映当前耕地质量实况。随着经济社会快速发展，耕地占用刚性增加，土壤酸化、重金属污染、生物多样性下降等问题日益突出，直接影响农产品质量全和农业可持续发展。同时，在第三次全国国土调查查清耕地数量的基础上，进一步掌握土壤质量状况，成为优化农业生产布局、推动农业高质量发展的关键

4、目录格式不规范，例如应该为土壤类型特征及改良利用建议再写下面的草甸土等等

4.7.3 与土壤二普土壤类型图比较分析	75
第五章 结论与建议	77
5.1 结论	77
5.2 草甸土土类	77
5.2.1 典型草甸土的特征和利用性能	77
5.2.2 石灰性草甸土的特征和利用性能	77
5.3 褐土土类	77
5.3.1 潮褐土的特征和利用性能	78
5.3.2 典型褐土的特征和利用性能	78
5.3.3 褐土性土的特征和利用性能	78
5.3.4 淋溶褐土的特征和利用性能	78
5.3.5 石灰性褐土的特征和利用性能	79
5.4 棕壤	79
5.5 人工土	79
5.6 潮土	80

第六部分 其他

1、缺少 PPT，如果有请补充

石家庄市 > 石家庄B包第三次土壤普查边界踏勘数据库 > 130129赞皇县 > 6.汇报PPT

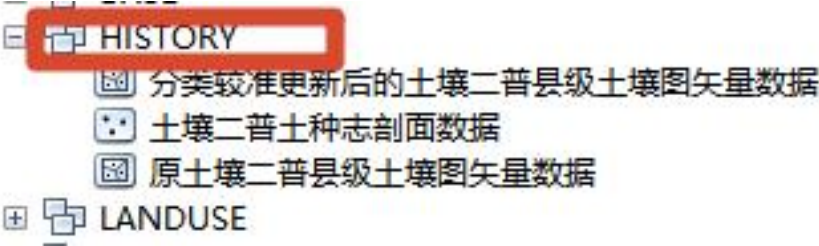
↑↓ 排序 ▾ ≡ 查看 ▾ ...

修改日期	类型	大小
此文件夹为空。		

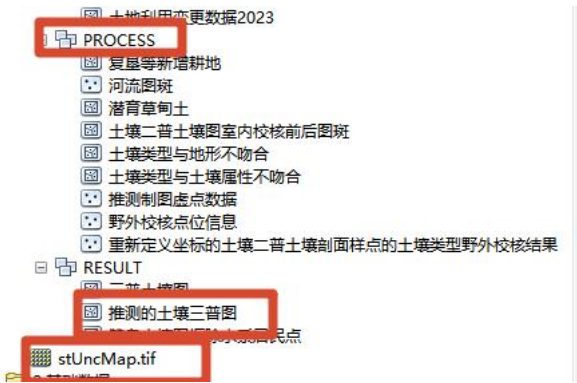
2、缺少自查表扫描件(pdf)

1.第三次全国土壤普查成果库	2026/5/29 15:54	文件夹
2.基础数据	2026/5/29 15:56	文件夹
3.过程数据	2026/5/29 15:57	文件夹
☐ 4.成果数据	2026/5/29 15:58	文件夹
5.地图文档	2026/5/29 15:58	文件夹
☒ 6.汇报PPT	2026/1/12 15:32	文件夹

3、HISTORY 数据集内容中缺少二普土壤样点数据



4、PROCESS 数据中土壤二普土壤图室内校核前后图斑不规范，分别给出土壤二普土壤图室内校核前、后图斑。推测的土壤三谱图和预测不确定性分布图位置应位于 process 数据集，位置存放错误。缺少三普调查样点



5、母岩母质栅格数据，土地利用数据，新增耕地格式不符合要求。例如：提供的是母质岩性.gdb，属于矢量数据，要求的是栅格格式的母岩母质数据。



6、其他非矢量过程数据中缺少土壤类型改变区土壤类型转换规则

名称	修改日期	备注
赞皇县二普-三普命名对应记录表.xls	2026/2/6 13:04	XL
赞皇县土种类型的支撑剖面梳理汇总表.xls	2025/11/18 13:48	XL

7、请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断

第七部分 质控意见

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 28 日
------	-------	------	-----------------